2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^3+\mathrm{i}^4}{1-\mathrm{i}}=$（ ）

C

由 $\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^3+\mathrm{i}^4=-1-\mathrm{i}+1=-\mathrm{i}$，得

$\frac{\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^3+\mathrm{i}^4}{1-\mathrm{i}}=\frac{-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{1-\mathrm{i}}{2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$，故选 C.

A. $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$
B. $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$
C. $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$
D. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$

2. “$x<-1$”是“$x^2-1>0$”的（ ）

A

因为 $x<-1$，所以 $x^2>1$，从而 $x^2-1>0$，故条件“$x<-1$”是条件“$x^2-1>0$”的充分条件. 但当 $x=2$ 时，$x^2-1>0$ 成立而 $x<-1$ 不成立，所以它不是必要条件，故选 A.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{x-1}+\frac{ax-1}{3x}\right)=2$，则 $a=$（ ）

D

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2}{x-1}=0$，且

$\frac{ax-1}{3x}=\frac{a}{3}-\frac{1}{3x}$，所以原极限等于 $\frac{a}{3}$. 由 $\frac{a}{3}=2$，得 $a=6$，故选 D.

A. -6　　B. 2　　C. 3　　D. 6

4. $(1+3x)^n$（其中 $n\in\mathbb{N}$ 且 $n\geq 6$）的展开式中 x^5 与 x^6 的系数相等，则（ ）

B

展开式中 x^5 的系数为 $\mathrm{C}_n^5 3^5$，x^6 的系数为 $\mathrm{C}_n^6 3^6$. 由题设，得

$\mathrm{C}_n^5 3^5=\mathrm{C}_n^6 3^6$，即

$1=3\frac{\mathrm{C}_n^6}{\mathrm{C}_n^5}=3\cdot\frac{n-5}{6}$. 因而 $n=7$，故选 B.

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

5. 下列区间中，函数 $f(x)=|\ln(2-x)|$ 在其上为增函数的是（ ）

D

函数的定义域为 $x<2$. 当 $x\in(-\infty,1]$ 时，$\ln(2-x)\geqslant 0$，所以 $f(x)=\ln(2-x)$，且 $f'(x)=-\frac{1}{2-x}<0$，函数在此区间上为减函数. 当 $x\in[1,2)$ 时，$\ln(2-x)\leqslant 0$，所以 $f(x)=-\ln(2-x)$，且 $f'(x)=\frac{1}{2-x}>0$，函数在此区间上为增函数. 选项 A 为减区间，B、C 均跨过 $x=1$，只有 D 是增区间，故选 D.

A. $(-\infty,1]$
B. $\left[-1,\frac{4}{3}\right]$
C. $\left[0,\frac{3}{2}\right)$
D. $[1,2)$

6. 若 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边 a，b，c 满足 $(a+b)^2-c^2=4$，且 $C=60°$，则 ab 的值为（ ）

A

由余弦定理及 $C=60°$，得 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos 60°=a^2+b^2-ab$. 因此

$(a+b)^2-c^2=a^2+2ab+b^2-(a^2+b^2-ab)=3ab=4$，所以 $ab=\frac{4}{3}$，故选 A.

A. $\frac{4}{3}$　　B. $8-4\sqrt{3}$
C. 1　　D. $\frac{2}{3}$

7. 已知 $a>0$，$b>0$，$a+b=2$，则 $y=\frac{1}{a}+\frac{4}{b}$ 的最小值是（ ）

C

由柯西不等式，得

$y=\frac{1^2}{a}+\frac{2^2}{b}\geq\frac{(1+2)^2}{a+b}=\frac{9}{2}$. 当且仅当 $\frac{1}{a}=\frac{2}{b}$，即 $b=2a$ 时取等号. 联立 $a+b=2$，得 $a=\frac{2}{3}$，$b=\frac{4}{3}$，此时 $y=\frac{9}{2}$，故选 C.

A. $\frac{7}{2}$　　B. 4
C. $\frac{9}{2}$　　D. 5

8. 在圆 $x^2+y^2-2x-6y=0$ 内，过点 $E(0,1)$ 的最长弦和最短弦分别为 AC 和 BD，则四边形 $ABCD$ 的面积为（ ）

B

将圆的方程化为 $(x-1)^2+(y-3)^2=10$，故圆心为 $O(1,3)$，半径为 $\sqrt{10}$，且 $OE=\sqrt{(1-0)^2+(3-1)^2}=\sqrt{5}$. 过点 E 的最长弦是过圆心的直径，因此 $AC=2\sqrt{10}$. 对于过 E 的弦，弦长为 $2\sqrt{10-d^2}$，其中 d 是圆心到弦的距离；当弦垂直于 OE 时，d 取最大值 $OE=\sqrt{5}$，所以最短弦 $BD=2\sqrt{10-5}=2\sqrt{5}$. 此时 $AC\perp BD$，故 $S_{ABCD}=\frac{1}{2}AC\cdot BD=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{10}\cdot 2\sqrt{5}=10\sqrt{2}$，故选 B.

A. $5\sqrt{2}$　　B. $10\sqrt{2}$
C. $15\sqrt{2}$　　D. $20\sqrt{2}$

9. 高为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 的四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，点 S，A，B，C，D 均在半径为 1 的同一球面上，则底面 $ABCD$ 的中心与顶点 S 之间的距离为（ ）

C

设正方形中心为 O，球心为 T. 由正方形边长为 1，得 $OA=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因为 A，B，C，D 在同一球面上，球心 T 在过 O 且垂直于底面的直线上，且 $OT^2=1-OA^2=\frac{1}{2}$. 取底面为水平面，并令顶点 S 在其上方，若 T 在底面下方，则 $ST\geq\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{\sqrt{2}}{2}>1$，与 S 在半径为 1 的球面上矛盾，故 T 在底面上方，且 $OT=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 设 S 到底面的高为 $h=\frac{\sqrt{2}}{4}$，由 $ST=1$ 得

$OS^2=1+2h\cdot OT-OT^2=1+2\cdot\frac{\sqrt{2}}{4}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2}=1$. 所以底面中心与顶点 S 的距离为 1，故选 C.

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. 1　　D. $\sqrt{2}$

10. 设 m，k 为整数，方程 $mx^2-kx+2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内有两个不同的根，则 $m+k$ 的最小值为（ ）

D

设方程的两个根为 r_1，r_2，其中 $0<r_1<r_2<1$. 由韦达定理，$r_1r_2=\frac{2}{m}>0$，且 $r_1+r_2=\frac{k}{m}>0$，故 $m>0$，$k>0$. 又因 $r_1r_2<1$，得 $m>2$，所以 $m\geqslant 3$. 方程有两个不同的实根，故判别式 $\Delta=k^2-8m>0$. 另外，$f(1)=m-k+2=m(1-r_1)(1-r_2)>0$，所以 $k<m+2$.

当 $m=3$，4，5 时，由 $k<m+2$ 及 k 为正整数，分别有 $k\leqslant 4$，5，6，但此时分别有 $k^2\leqslant 16<24=8m$，$k^2\leqslant 25<32=8m$，$k^2\leqslant 36<40=8m$，均与 $\Delta>0$ 矛盾. 当 $m\geqslant 7$ 时，$k^2>8m\geqslant 56$，所以 $k\geqslant 8$，从而 $m+k\geqslant 15$. 因此只需考察 $m=6$，此时 $k^2>48$，故 $k\geqslant 7$. 取 $k=7$，方程为 $6x^2-7x+2=0=(3x-2)(2x-1)$，两个根为 $\frac{1}{2}$，$\frac{2}{3}$，均在 $(0,1)$ 内. 所以 $m+k$ 的最小值为 $6+7=13$，故选 D.

A. -8　　B. 8　　C. 12　　D. 13

填空题

11. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3+a_7=37$，则 $a_2+a_4+a_6+a_8=$ _____.

74

等差数列中，等距离两项的和相等. 因为 $a_3+a_7=2a_5=37$，所以 $a_2+a_8=2a_5=37$，$a_4+a_6=2a_5=37$. 因而 $a_2+a_4+a_6+a_8=37+37=74$.

12. 已知单位向量 e_1，e_2 的夹角为 $60°$，则 $|2e_1-e_2|=$ _____.

$\sqrt{3}$

由 e_1，e_2 是单位向量且夹角为 $60°$，得 $e_1\cdot e_2=\cos 60°=\frac{1}{2}$. 因此

$|2e_1-e_2|^2=4|e_1|^2+|e_2|^2-4e_1\cdot e_2=4+1-4\cdot\frac{1}{2}=3$，从而 $|2e_1-e_2|=\sqrt{3}$.

13. 将一枚均匀的硬币抛掷 6 次，则正面出现的次数比反面出现的次数多的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{11}{32}$

设正面出现次数为 X，则反面出现次数为 $6-X$. 条件“正面出现的次数比反面出现的次数多”等价于 $X>6-X$，即 $X=4$，5，6. 六次抛掷共有 2^6 种等可能结果，满足条件的结果数为 $\mathrm{C}_6^4+\mathrm{C}_6^5+\mathrm{C}_6^6=15+6+1=22$，所以所求概率为 $\frac{22}{2^6}=\frac{11}{32}$.

14. 已知 $\sin\alpha=\frac{1}{2}+\cos\alpha$，且 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\frac{\cos 2\alpha}{\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

$-\frac{\sqrt{14}}{2}$

令 $s=\sin\alpha$，$c=\cos\alpha$，则 $s-c=\frac{1}{2}$. 由 $s^2+c^2=1$，得 $1-2sc=(s-c)^2=\frac{1}{4}$，所以 $sc=\frac{3}{8}$. 又因 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，有 $s+c>0$，从而 $(s+c)^2=1+2sc=\frac{7}{4}$，即 $s+c=\frac{\sqrt{7}}{2}$. 因此

$\cos 2\alpha=c^2-s^2=(c-s)(c+s)=-\frac{\sqrt{7}}{4}$，且 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{s-c}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$. 所以原式等于 $\frac{-\frac{\sqrt{7}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{4}}=-\frac{\sqrt{14}}{2}$.

15. 设圆 C 位于抛物线 $y^2=2x$ 与直线 $x=3$ 所围成的封闭区域（包含边界）内，则圆 C 的半径能取到的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

$\sqrt{6}-1$

记封闭区域为 $\Omega=\{(x,y):y^2\leqslant 2x,x\leqslant 3\}$. 该区域关于 x 轴对称且为凸集，因此若半径为 r 的圆面位于其中，关于 x 轴反射后再取两个圆心的中点，仍可得到位于区域内的同半径圆面. 故不妨设圆心为 $(h,0)$.

由直线 $x=3$ 的限制，得 $h+r\leqslant 3$. 对圆周上的点写成 $x=h+ru$，$y=rv$，其中 $u^2+v^2=1$. 要使圆面位于抛物线 $y^2=2x$ 的右侧，需要对所有 $-1\leq u\leqslant 1$ 有

$h+ru\geq\frac{r^2v^2}{2}=\frac{r^2(1-u^2)}{2}$，即
$h\geq\frac{r^2}{2}(1-u^2)-ru$. 当 $r\geqslant 1$ 时，右端关于 u 的最大值在 $u=-\frac{1}{r}$ 处取得，最大值为 $\frac{r^2+1}{2}$. 半径小于 1 时不可能达到下面构造的半径 $\sqrt{6}-1>1$，所以求最大值时可取 $r\geqslant 1$. 于是
$\frac{r^2+1}{2}\leq h\leqslant 3-r$，从而 $r^2+2r-5\leqslant 0$，故 $r\leq\sqrt{6}-1$.
取 $r=\sqrt{6}-1$，$h=3-r=4-\sqrt{6}$. 此时 $\frac{r^2+1}{2}=4-\sqrt{6}=h$，上述两个边界条件同时满足，所得圆面确实位于 Ω 内. 因此半径能取到的最大值为 $\sqrt{6}-1$.

解答题

16. 设 $a\in\mathbb{R}$，$f(x)=\cos x(a\sin x-\cos x)+\cos^2\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ 满足 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=f(0)$，求函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{11\pi}{24}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

17. 某市公租房的房源位于 A，B，C 三个片区. 设每位申请人只申请其中一个片区的房源. 且申请其中任一个片区的房源是等可能的. 求该市的任 4 位申请人中：

1. (1)

【解析】
1. (1)

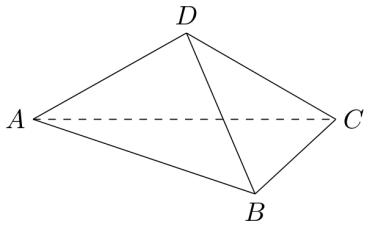
18. 设 $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$ 的导数 $f'(x)$ 满足 $f'(1)=2a$，$f'(2)=-b$，其中常数 a，$b\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，平面 $ABC\perp$ 平面 ACD，$AB\perp BC$，$AD=CD$，$\angle CAD=30°$.

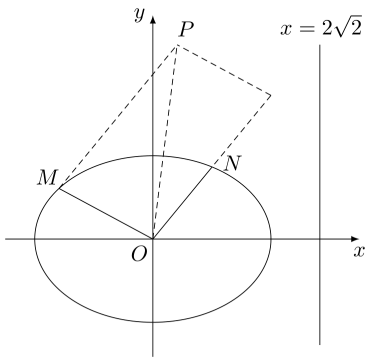
1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 如图，椭圆的中心为原点 O，离心率 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，一条准线的方程为 $x=2\sqrt{2}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 设实数数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_{n+1}=a_{n+1}S_n$ （$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)